

Substituição: a regra da cadeia *de trás para frente*

A tabela de primitivas resolve potências, exponenciais e $1 \div x$. Mas e quando há uma função dentro de outra? Hoje, o primeiro método de integração do semestre.

01 • O QUE A
TABELA NÃO RESOLVE

Em dupla, *três minutos*

$$\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 dx$$

Tentem encontrar uma função cuja derivada seja $2x \cdot (x^2 + 1)^3$.

Uma pista: na Aula 2, vocês derivaram funções do tipo (alguma coisa)⁴. O que aparecia multiplicando?

Antes de avançar: ao derivar $(x^2 + 1)^4$, qual fator aparece multiplicando no fim?

Caminho: o problema · o lembrete da cadeia · a pista · dar nome · o du · trocar · integrar · voltar · conferir. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 dx$
2. **LEMBRETE · A REGRA DA CADEIA** · $[(x^2 + 1)^4]' = 4 \cdot (x^2 + 1)^3 \cdot 2x$
3. **A PISTA** · dentro: $x^2 + 1$ · ao lado: $2x$, que é a derivada da de dentro
4. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · $u = x^2 + 1$
5. **PASSO 2 · O du** · $du = 2x dx$
6. **PASSO 3 · TROCAR TUDO** · $\int (x^2 + 1)^3 \cdot 2x dx = \int u^3 du$
7. **INTEGRAR EM u** · $\int u^3 du = u^4 \div 4 + C$
8. **PASSO 4 · VOLTAR PARA x** · $(x^2 + 1)^4 \div 4 + C$
9. **CONFERIR DERIVANDO** · $[(x^2 + 1)^4 \div 4]' = 4 \cdot (x^2 + 1)^3 \cdot 2x \div 4 = 2x \cdot (x^2 + 1)^3 \checkmark$
10. **O MÉTODO** · dar nome · calcular du · trocar e integrar · voltar e conferir

Substituição em *quatro passos*

1 • DAR UM NOME

u é a função de dentro: a que está no parêntese, no expoente ou no denominador

2 • CALCULAR O du

du é a derivada de u , acompanhada do dx

3 • TROCAR E INTEGRAR

a integral fica toda em u , sem nenhum x sobrando

4 • VOLTAR E CONFERIR

troque o u de volta e derive para conferir

Como reconhecer: há uma função de dentro, e a derivada dela aparece multiplicando (inteira, ou faltando só um número).

PARA VOTAR

Qual é o *u*?

PERGUNTA 1 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Em $\int 3x^2 \cdot e^{x^3} dx$, qual é a melhor escolha para u ?

A $u = 3x^2$

B $u = e^{x^3}$

C $u = x^3$

D $u = x$

Falta um número? *Ajuste.*

Antes de avançar: em $\int x \cdot e^{x^2} dx$, a derivada da função de dentro aparece inteira?

Caminho: a derivada incompleta · u e du · o ajuste · trocar · integrar · voltar · conferir · o que não pode. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **O PROBLEMA** · $\int x \cdot e^{x^2} dx$
2. **PASSO 1 · DAR UM NOME** · $u = x^2$
3. **PASSO 2 · O du** · $du = 2x dx$
4. **AJUSTAR** · $x dx = du \div 2$
5. **PASSO 3 · TROCAR TUDO** · $\int e^u \cdot du \div 2 = (1 \div 2) \cdot \int e^u du$
6. **INTEGRAR EM u** · $(1 \div 2) \cdot e^u + C$
7. **PASSO 4 · VOLTAR PARA x** · $x \cdot e^{x^2} \div 2 + C$
8. **CONFERIR DERIVANDO** · $[e^{x^2} \div 2]' = e^{x^2} \cdot 2x \div 2 = x \cdot e^{x^2} \checkmark$
9. **O QUE NÃO PODE** · $\int e^{x^2} dx \rightarrow$ "divide por 2x"? Não.
10. **A REGRA** · falta um número: ajuste · falta um x: o método é outro

PARA VOTAR

Ajustando *a constante*

PERGUNTA 2 • ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

A integral $\int x \cdot (x^2 + 3)^4 dx$ é igual a:

☐ A $(x^2 + 3)^5 \div 5 + C$

☐ B $(x^2 + 3)^5 \div 10 + C$

☐ C $x^2 \cdot (x^2 + 3)^5 \div 10 + C$

☐ D $4x \cdot (x^2 + 3)^3 + C$

O caso $a \cdot x + b$

INTEGRAL	U E DU	RESULTADO
$\int (3x + 2)^4 \, dx$	$u = 3x + 2 \cdot du = 3 \, dx \cdot dx = du \div 3$	$(3x + 2)^5 \div 15 + C$
$\int e^{0,05t} \, dt$	$u = 0,05t \cdot du = 0,05 \, dt \cdot dt = du \div 0,05$	$20 \cdot e^{0,05t} + C$

A segunda linha é a regra da Aula 3: "divide pelo número que multiplica o t". Ela sempre foi uma substituição, feita de cabeça.

Confira a primeira: a derivada de $(3x + 2)^5 \div 15$ é $5 \cdot (3x + 2)^4 \cdot 3 \div 15 = (3x + 2)^4$. Voltou.

A campanha esfria, mas *o total continua subindo*

Antes de avançar: se o ritmo de novos cadastros está caindo, o total de cadastrados também cai?

Caminho: o ritmo que sobe e cai • u é o denominador • o ajuste • a integral em u • voltar • o ponto de partida • conferir • três e seis meses. • as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** • ritmo: $r(t) = 40t \div (t^2 + 1)$ centenas de cadastros por mês • total zero no início
2. **PASSO 1 • DAR UM NOME** • $u = t^2 + 1$
3. **PASSO 2 • O du E O AJUSTE** • $du = 2t dt \rightarrow 40t dt = 20 du$
4. **PASSO 3 • TROCAR E INTEGRAR** • $\int (20 \div u) du = 20 \cdot \ln u + K$
5. **PASSO 4 • VOLTAR PARA t** • $N(t) = 20 \cdot \ln(t^2 + 1) + K$
6. **O PONTO DE PARTIDA** • $N(0) = 20 \cdot \ln 1 + K = 0 + K = 0 \rightarrow K = 0$
7. **CONFERIR DERIVANDO** • $N'(t) = 20 \cdot 2t \div (t^2 + 1) = 40t \div (t^2 + 1) \checkmark$
8. **USAR • TRÊS MESES** • $N(3) = 20 \cdot \ln 10 \approx 46,1$
9. **SEIS MESES** • $N(6) = 20 \cdot \ln 37 \approx 72,2$ • do mês 3 ao 6: cerca de 26,2
10. **LEITURA DE GESTÃO** • o ritmo cai, mas o total continua subindo, cada vez mais devagar

PARA VOTAR

Onde a substituição *não entra*

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Qual destas integrais a substituição NÃO resolve?

A $\int 2x \cdot (x^2 + 1)^3 dx$

B $\int x \cdot e^{x^2} dx$

C $\int x \cdot e^x dx$

D $\int (3x + 2)^4 dx$

O que mais *derruba* a substituição

CUIDADO 1

Esquecer o dx na troca

- › $du = 2x \, dx$, e não $du = 2x$
- › O dx é trocado junto

CUIDADO 2

Misturar x e u

- › Depois da troca, não sobra nenhum x
- › Se sobrou, a escolha do u não serve

CUIDADO 3

Voltar e conferir

- › A resposta final é em x
- › Derive: tem de voltar na função original

Oficina, *Missão 2* e Miniteste 2

HOJE

Checagem 3

- › Abre hoje no Classroom
- › Sete dias, duas tentativas
- › A Checagem 2 fecha hoje

AULA 7 • 29/10

Oficina e Missão 2

- › Treino de substituição em dupla
- › Missão em trio, 45 minutos
- › Celular só como calculadora

NO FIM DA AULA 7

Miniteste 2, individual

- › O objetivo 3, em contexto novo
- › Nova chance para os objetivos 1 e 2
- › Com a sua folha de consulta

Achou a função de dentro e a derivada dela ao lado? *É substituição.*

A ficha de estudo desta aula está no Classroom. **Atualizem a folha de consulta:** os quatro passos do método cabem nela.

TRANSPARÊNCIA • USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 6 · Método de substituição · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*